

制造工程基础

作业 6: 机床与刀具 I

作业题:

1、在普通车床上加工外圆表面和加工螺纹时，其成形原理和所需的表面成形运动有何不同？并分析下图所示的几种车削加工螺纹的机床传动原理图各有何优缺点？

答案：参见教材 P104，略。

2、在车床上钻孔和在钻床上钻孔，其成形运动有何不同？

答案：参见教材 P8，略。

3、分析标准麻花钻的前角，以及横刃的刀具角度，为什么钻削时会产生较大的轴向力和扭矩？

参考答案:

参考教材 p127 图 3-32、p128 图 3-35 的分析：标准麻花钻主切削刃各点的前角变化很大，从外缘到钻芯，前角由 30 度减到-30 度；横刃的前角为负值（-60 度—-54 度），后角 30 度—36 度。由于主切削刃靠近钻芯部分具有较大的负前角，横刃前角也具有较大的负前角，钻削时靠近钻芯的主切削刃和横刃处产生严重的挤压，因此造成较大的轴向力和扭矩。